
```

% Бастапқы деректер
n = 30; % тербеліс саны
L = 0.22; % маятник ұзындығы (м)
t = [28, 28.2, 28.1, 28.3, 29]; % уақыт (с)

% 1. Т периодын және ν жиілігін есептеу
T = t ./ n;
ν = 1 ./ T;

% 2. Математикалық маятник формуласы: g = 4 * 3.14^2 * L / T^2
% Ескерту: пи орнына 3.14 қолданылды
g = 4 * (3.14^2) * L ./ (T.^2);

% Нәтижелерді командалық терезеге шығару
disp('=== ЕСЕПТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ===');
for i = 1:length(t)
    fprintf('Тәжірибе %d: T = %.4f с | ν = %.4f Гц | g = %.4f м/с²\n', i,
        T(i), ν(i), g(i));
end
fprintf('\ng-ның орташа мәні: %.4f м/с²\n', mean(g));

% --- ГРАФИКТЕРДІ ТҰРҒЫЗУ ---
figure('Position', [100, 100, 1000, 450]);

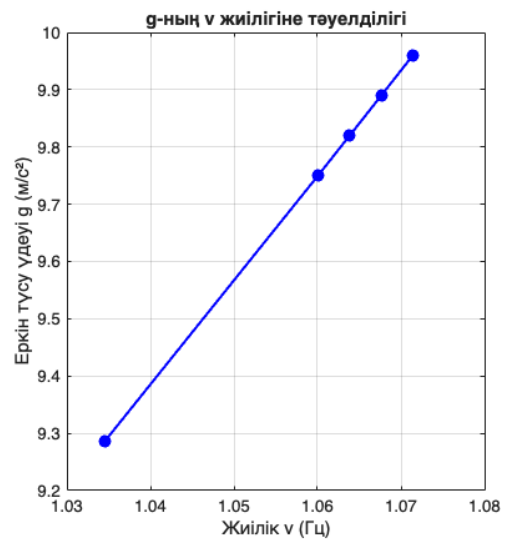
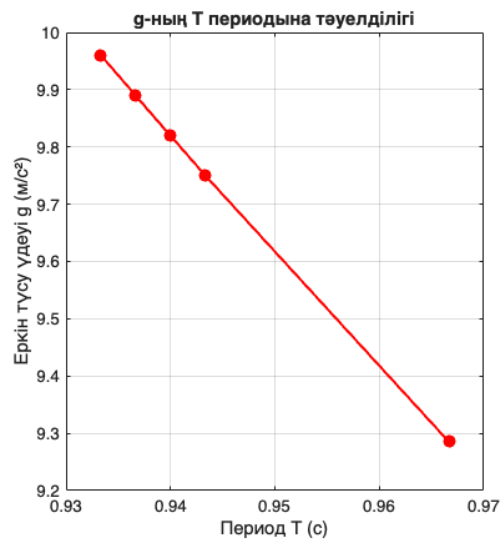
% 1-ші график: g-ның T периодына тәуелділігі
subplot(1, 2, 1);
plot(T, g, 'ro-', 'Linewidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'r');
title('g-ның T периодына тәуелділігі');
xlabel('Период T (с)');
ylabel('Еркін түсу үдеуі g (м/с²)');
grid on;

% 2-ші график: g-ның ν жиілігіне тәуелділігі
subplot(1, 2, 2);
plot(ν, g, 'bo-', 'Linewidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'b');
title('g-ның ν жиілігіне тәуелділігі');
xlabel('Жиілік ν (Гц)');
ylabel('Еркін түсу үдеуі g (м/с²)');
grid on;

=== ЕСЕПТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ===
Тәжірибе 1: T = 0.9333 с | ν = 1.0714 Гц | g = 9.9602 м/с²
Тәжірибе 2: T = 0.9400 с | ν = 1.0638 Гц | g = 9.8194 м/с²
Тәжірибе 3: T = 0.9367 с | ν = 1.0676 Гц | g = 9.8894 м/с²
Тәжірибе 4: T = 0.9433 с | ν = 1.0601 Гц | g = 9.7502 м/с²
Тәжірибе 5: T = 0.9667 с | ν = 1.0345 Гц | g = 9.2851 м/с²

g-ның орташа мәні: 9.7409 м/с²

```



Published with MATLAB® R2026a